

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Е. К. Григорьев
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Моделирование Генераторов Равномерно
Распределенных Псевдослучайных Чисел

по дисциплине: Моделирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Получить навыки моделирования наиболее известных генераторов равномерно распределенных псевдослучайных чисел в программной среде MATLAB, а также первичной оценки качества полученных псевдослучайных чисел.

2 Алгоритмы генерации

1. Мультипликативный конгруэнтный генератор:

$$R_{n+1} = \{(AR_n + C) \bmod M\}$$

2. Генератор Фибоначчи с запаздыванием:

$$R_n = \begin{cases} R_{n-a} - R_{n-b}, & \text{если } R_{n-a} \geq R_{n-b} \\ R_{n-a} - R_{n-b} + 1, & \text{если } R_{n-a} < R_{n-b} \end{cases}$$

3. Вихрь Мерсенна:

```
s = RandStream('mt19937ar')  
r = rand(s,1,N);
```

3 Аналитические теоретические сведения для равномерного распределения с параметрами (0, 1)

3.1 Плотность распределения

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a}, & \text{если } x \in [a, b] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0, & \text{если } x \notin [0, 1] \\ \frac{1}{1-0}, & \text{если } x \in [0, 1] \end{cases}$$

График плотности распределения случайной непрерывной равномерной величины с параметрами (0, 1) приведен на рисунке 1.

3.2 Функция распределения

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_a^x \frac{1}{b-a} dx = \frac{x-a}{b-a} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, x \in [a, b] \\ 1, x > b \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ x, x \in [0, 1] \\ 1, x > 1 \end{cases}$$

График функции распределения случайной непрерывной равномерной величины с параметрами (0, 1) приведен на рисунке 2.

3.3 Математическое ожидание

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

$$M(x) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$$

3.4 Дисперсия

$$D(x) = M(x^2) - M^2(x)$$

$$M(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x)dx = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} =$$

$$= \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$D(x) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} =$$

$$= \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab + 3b^2}{12} = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$D(x) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12} \approx 0,083$$

3.5 Среднеквадратическое отклонение

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \frac{\sqrt{12}(b-a)}{12}$$

$$\sigma(x) = \frac{\sqrt{12}}{12} \approx 0,289$$

4 Листинг программ для генерации наборов по соответствующим алгоритмам

```
%% Генерация выборок и вывод графиков в формате 3x3
clear; close all; clc;

% Параметры
N_values = [1000, 5000, 10000];
num_sets = length(N_values);

% Параметры генераторов
% Мультипликативный конгруэнтный
A = 7^5;
C = 0;
M = 2^32 - 1;
p = 52;
R0 = 2^(-p);

% Фибоначчи
a = 63;
b = 31;

% Подготовка контейнеров
multiplicative = cell(1, num_sets);
fibonacci = cell(1, num_sets);
mersenne = cell(1, num_sets);

% Генерация выборок
for i = 1:num_sets
    N = N_values(i);

    %% 1) Мультипликативный конгруэнтный
    R = zeros(1, N);
    R(1) = R0;
    for n = 2:N
        R(n) = mod(A * R(n-1) + C, M);
    end
    multiplicative{i} = R / M;

    %% 2) Фибоначчи с запаздыванием
    % Инициализируем начальными значениями в (0,1)
    init_len = max(a, b);
    init_values = rand(1, init_len);
    Rf = zeros(1, N);
    % если N < init_len — используем только первые N начальных значений
    if N <= init_len
        Rf(1:N) = init_values(1:N);
    else
        Rf(1:init_len) = init_values;
```

```

        for n = init_len+1:N
            if Rf(n-a) >= Rf(n-b)
                Rf(n) = Rf(n-a) - Rf(n-b);
            else
                Rf(n) = Rf(n-a) - Rf(n-b) + 1;
            end
        end
    end
    fibonacci{i} = Rf;

    %% 3) Вихрь Мерсенна
    s = RandStream('mt19937ar');
    mersenne{i} = rand(s, 1, N);
end

titles = {'Мультипликативный', 'Фибоначчи', 'Мерсенна'};

%% ----- ГИСТОГРАММЫ (3 × 3) -----
figure('Position',[100 100 1200 800], 'Name', 'Гистограммы');
for algo = 1:3
    for i = 1:num_sets
        subplot(3, num_sets, (algo-1)*num_sets + i);

        switch algo
            case 1, data = multiplicative{i};
            case 2, data = fibonacci{i};
            case 3, data = mersenne{i};
        end

        histogram(data, 20, 'Normalization', 'pdf');
        title(sprintf('%s, N=%d', titles{algo}, N_values(i)));
        xlabel('Значение'); ylabel('Вероятность');
        xlim([0 1]); grid on;
    end
end

%% ----- ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (3 × 3) -----
figure('Position',[100 100 1200 800], 'Name', 'Эмпирические функции распределения');
for algo = 1:3
    for i = 1:num_sets
        subplot(3, num_sets, (algo-1)*num_sets + i);

        switch algo
            case 1, data = multiplicative{i};
            case 2, data = fibonacci{i};
            case 3, data = mersenne{i};
        end

        sorted_data = sort(data(:));
        n = length(sorted_data);
        F_emp = (1:n)'/n;

        % stairs с добавлением крайних точек 0 и 1
        stairs([0; sorted_data; 1], [0; F_emp; 1], 'b', 'LineWidth', 1.5);
        hold on;
        plot([0 1], [0 1], 'r--'); % кривая F(x)=x (идеал для U(0,1))
        hold off;
    end
end

```

```

        title(sprintf('%s, N=%d', titles{algo}, N_values(i)));
        xlabel('x'); ylabel('F(x)');
        xlim([0 1]); ylim([0 1]); grid on;
    end
end

%% ----- ТЕСТ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОСКОСТИ» (3 × 3) -----
figure('Position',[100 100 1200 800],'Name','Распределение на плоскости');
for algo = 1:3
    for i = 1:num_sets
        subplot(3, num_sets, (algo-1)*num_sets + i);

        switch algo
            case 1, data = multiplicative{i};
            case 2, data = fibonacci{i};
            case 3, data = mersenne{i};
        end

        % Рисуем R_n vs R_{n+1}
        plot(data(1:end-1), data(2:end), 'l', 'MarkerSize', 4);
        title(sprintf('%s, N=%d', titles{algo}, N_values(i)));
        xlabel('R_n'); ylabel('R_{n+1}');
        axis([0 1 0 1]); axis square; grid on;
    end
end

%% ----- СТАТИСТИКИ (мат. ожидание, дисперсия, СКО) -----
for algo = 1:3
    for i = 1:num_sets
        switch algo
            case 1, data = multiplicative{i};
            case 2, data = fibonacci{i};
            case 3, data = mersenne{i};
        end

        m = mean(data);
        v = var(data);
        s = std(data);

        fprintf('%s, N=%d:\n', titles{algo}, N_values(i));
        fprintf(' Мат. ожидание = %.6f\n', m);
        fprintf(' Дисперсия      = %.6f\n', v);
        fprintf(' СКО              = %.6f\n\n', s);
    end
end

%% ----- Теоретическое U(0,1) -----
mean_theory = 0.5;
var_theory = 1/12;
std_theory = sqrt(1/12);

fprintf('Теоретические значения U(0,1):\n');
fprintf(' Мат. ожидание = %.6f\n', mean_theory);
fprintf(' Дисперсия      = %.6f\n', var_theory);
fprintf(' СКО              = %.6f\n\n', std_theory);

x = linspace(-0.5, 1.5, 1000);
f = zeros(size(x));
f(x>=0 & x<=1) = 1;

```

```

F = zeros(size(x));
F(x>=0 & x<=1) = x(x>=0 & x<=1);
F(x>1) = 1;

figure('Position',[100 100 1200 500],'Name','U(0,1) теория');
subplot(1,2,1);
plot(x, f, 'b', 'LineWidth', 2);
title('Плотность f(x)');
xlabel('x'); ylabel('f(x)'); grid on;

subplot(1,2,2);
plot(x, F, 'b', 'LineWidth', 2);
title('Функция распределения F(x)');
xlabel('x'); ylabel('F(x)'); grid on;

```

5 Результаты выполнения

Гистограммы выборок на 1000, 5000 и 1000 элементов, сгенерированных при помощи мультипликативного конгруэнтного генератора, генератора Фибоначчи с запаздыванием и вихря Мерсенна

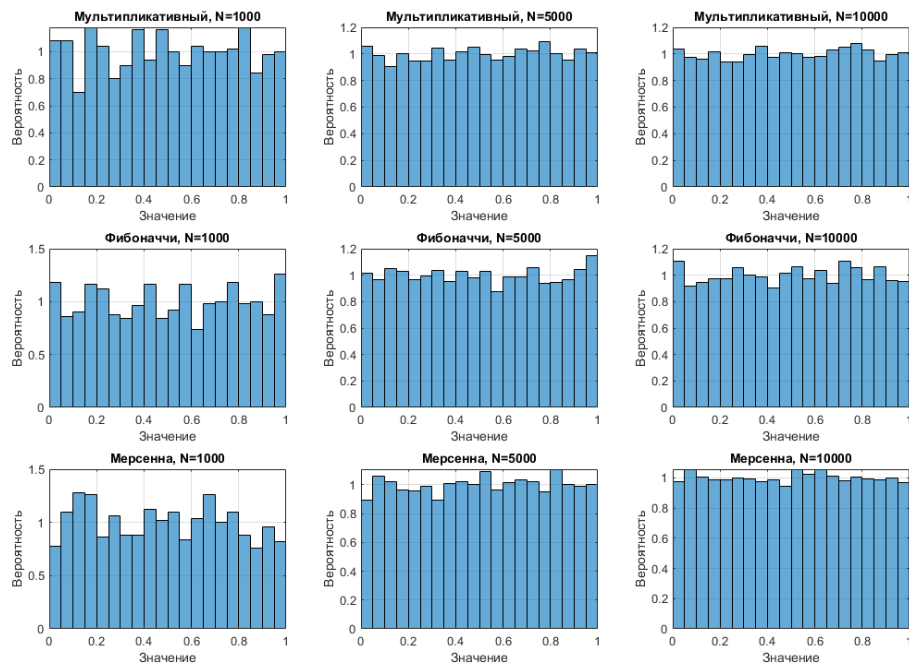


Рисунок 1 - Гистограммы распределения псевдослучайных чисел

Анализ гистограмм показывает, что все распределения близки к равномерному на интервале $[0,1]$. При увеличении объёма выборки наблюдается более равномерное заполнение интервала.

Для каждой выборки были построены эмпирические функции распределения с использованием функции `ecdf()`. Эмпирические функции представляют собой ступенчатые кривые, аппроксимирующие теоретическую функцию распределения равномерного закона.

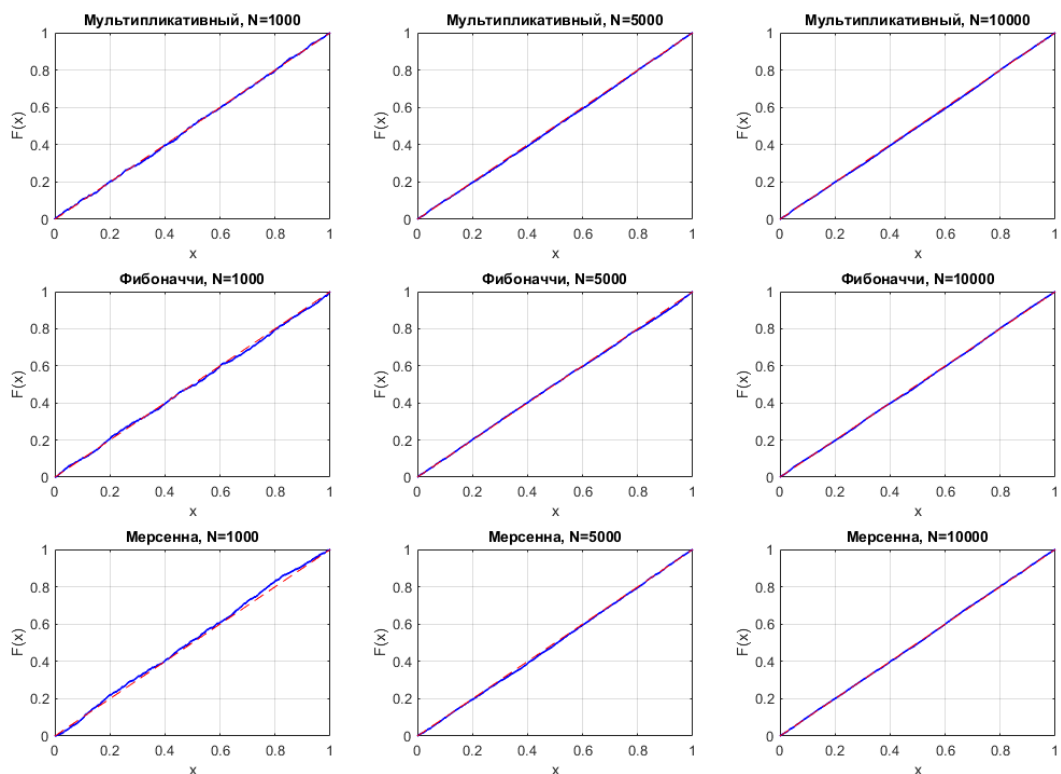


Рисунок 2 - Эмпирические функции распределения

С увеличением объёма выборки эмпирические функции всё точнее приближаются к теоретической функции распределения $F(x) = x$.

Также был выполнен графический тест «Распределение на плоскости», при котором строились точки с координатами (R_n, R_{n+1}) .

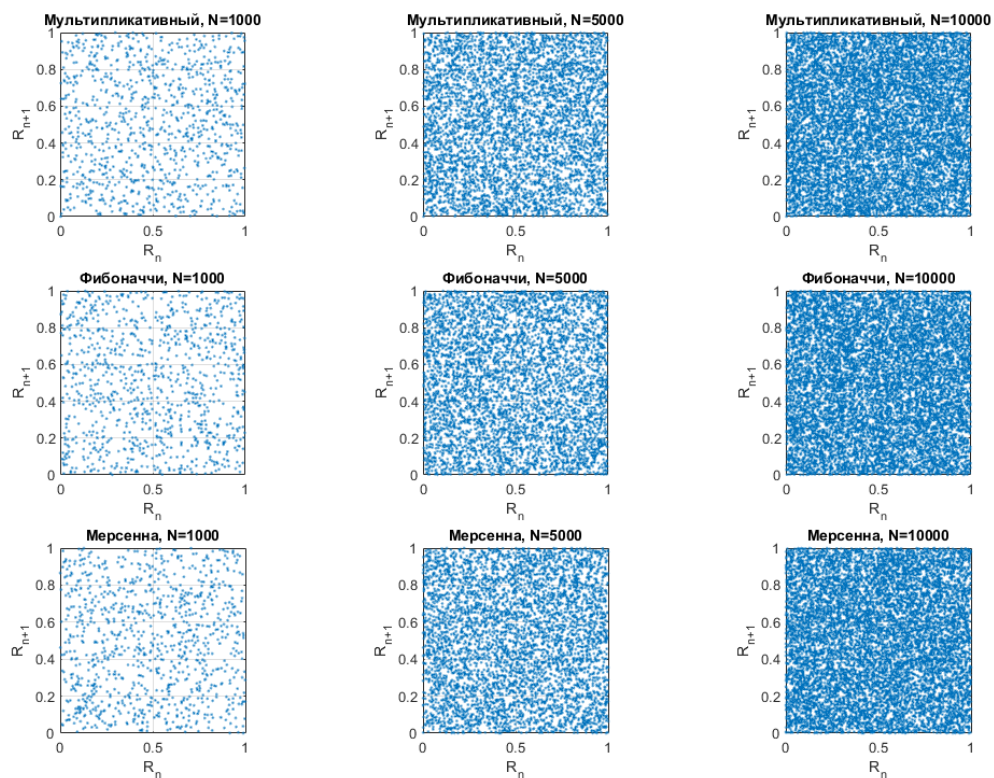


Рисунок 3 - Графический тест «Распределение на плоскости»

Точки равномерно заполняют единичный квадрат, что свидетельствует об отсутствии заметных корреляций между последовательными значениями.

6 Статистические характеристики

Для каждой выборки были вычислены:

- математическое ожидание,
- дисперсия,
- среднеквадратическое отклонение.

Мультипликативный, N=1000:
 Мат. ожидание = 0.500998
 Дисперсия = 0.083285
 СКО = 0.288591

Мультипликативный, N=5000:
 Мат. ожидание = 0.503703
 Дисперсия = 0.083289
 СКО = 0.288599

Мультипликативный, N=10000:
 Мат. ожидание = 0.502726
 Дисперсия = 0.083144
 СКО = 0.288347

Рисунок 4 - Характеристики мультипликативного конгруэнтного генератора

фибоначчи, N=1000:
 Мат. ожидание = 0.503997
 Дисперсия = 0.086261
 СКО = 0.293703

фибоначчи, N=5000:
 Мат. ожидание = 0.501396
 Дисперсия = 0.085073
 СКО = 0.291673

фибоначчи, N=10000:
 Мат. ожидание = 0.501106
 Дисперсия = 0.082952
 СКО = 0.288015

Рисунок 5 - Характеристики генератора Фибоначчи с запаздыванием

```

Мерсенна, N=1000:
Мат. ожидание = 0.488833
Дисперсия      = 0.080226
СКО            = 0.283242

Мерсенна, N=5000:
Мат. ожидание = 0.504713
Дисперсия      = 0.082664
СКО            = 0.287513

Мерсенна, N=10000:
Мат. ожидание = 0.499561
Дисперсия      = 0.082910
СКО            = 0.287941

```

Рисунок 6 - Характеристики генератора Вихря Мерсенна

```

Теоретические значения U(0,1):
Мат. ожидание = 0.500000
Дисперсия      = 0.083333
СКО            = 0.288675

```

Рисунок 7 - Теоретические характеристики равномерного распределения

Также были построены:

- плотность распределения $f(x)=1$
- функция распределения $F(x)=x$

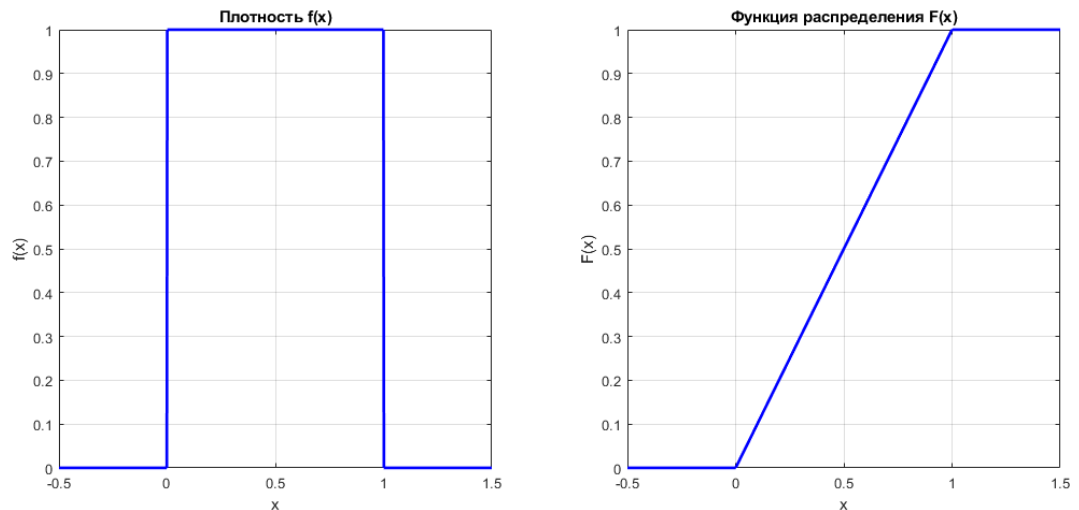


Рисунок 8 - Плотность и функция распределения равномерного закона

7 Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы и исследованы три генератора равномерно распределённых псевдослучайных чисел: мультипликативный конгруэнтный генератор, генератор Фибоначчи с запаздыванием и Вихрь Мерсенна.

Полученные эмпирические характеристики хорошо согласуются с теоретическими значениями для равномерного распределения. При увеличении объёма выборки точность статистических оценок возрастает. Визуальные тесты не выявили выраженных закономерностей или корреляций, что свидетельствует о хорошем качестве исследованных генераторов.

Результаты работы подтверждают корректность реализации алгоритмов и демонстрируют применимость рассмотренных генераторов для задач математического моделирования.

Во всех рассмотренных генераторах наблюдается одна закономерность: с увеличением количества элементов генерируемой выборки практические параметры становятся более приближенными к теоретическим.